



Bybit & o propósito do workshop



Quem somos

- Bybit: uma das maiores exchanges de cripto do mundo.
- Bybit Academy: educação em Web3 para a próxima geração de talentos.
- Este workshop: da tecnologia à carreira — hoje, o motor de tudo: a blockchain.



Recap da Aula 1

Adoção global, o dilema da confiança centralizada, DeFi, stablecoins, RWA, NFTs e carreiras — o panorama completo em uma aula.



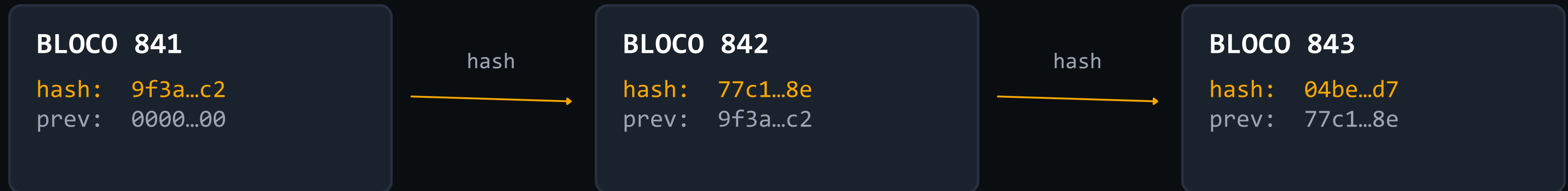
WORKSHOP FUNDAMENTOS DE WEB3 – AULA 2

Blockchain: a confiança vira código

Do livro-razão distribuído ao caso real do World Food Programme

Bybit Academy · Student Ambassador Program

O que é Blockchain?



Cada bloco guarda o hash (impressão digital) do anterior — mudar um elo quebra a corrente inteira.



Livro-razão distribuído

Milhares de cópias idênticas, uma em cada nó da rede P2P — sem servidor central.



Ligada por hashes

Alterar um dado antigo muda o hash e desmonta todos os blocos seguintes.



Append-only (imutável)

Só é possível adicionar blocos — editar e apagar não existem como operações.

Consenso: Como Estranhos Concordam?

O problema: milhares de nós anônimos precisam concordar sobre a verdade — sem chefe, sem cartório.



Proof of Work ex.: Bitcoin

- Segurança via poder computacional (mineração).
- Falsificar = ter mais poder que o resto da rede somada — caro demais.
- Dificuldade se auto-ajusta a cada ~2.016 blocos (~2 semanas) para manter a média de 10 min/bloco.



Proof of Stake ex.: Ethereum

- Segurança via capital travado em garantia (stake).
- Má-fé é punida com corte do stake (slashing) — fraude proibitivamente cara.
- ~99% menos energia que o PoW e permite maior escalabilidade.



Trade-off real: PoW tem uma década de segurança provada; PoS é eficiente — o debate sobre descentralização segue aberto.

Blockchain vs Banco de Dados



BANCO DE DADOS TRADICIONAL

QUEM CONTROLA

Uma empresa: admin com poder total

PERMISSÕES

CRUD — criar, ler, editar e apagar

A VERDADE

Você confia na instituição



BLOCKCHAIN

QUEM CONTROLA

Rede de validadores; regras no código

PERMISSÕES

Append-only — só incluir, nunca alterar

A VERDADE

Você verifica: público + matemática



DEFI NA PRÁTICA: sem banco no meio → mercados abertos 24/7, empréstimos colateralizados por smart contract e acesso sem aprovação de gerente.

Layer 1 vs Layer 2

O trilema da blockchain



LAYER 2 ex.: Arbitrum, Optimism (rollups)

Agrupa milhares de transações, comprime em um pacote e publica só o resumo na L1 — o custo é dividido entre todos.

herda a segurança

LAYER 1 ex.: Bitcoin, Ethereum

A base: segurança máxima, throughput limitado e espaço caro — disputado por todos.

Na prática: taxas de dólares → centavos e confirmações em segundos — a era dos rollups.

WFP Building Blocks — Ajuda Humanitária



Como funciona

- Programa do World Food Programme (ONU), em operação desde 2017.
- Roda em uma rede Ethereum privada.
- Compra de comida com scan de íris, vinculado a uma carteira registrada na blockchain.
- Sem conta bancária (que não conseguiriam abrir) e sem dinheiro físico.
- Redução significativa de custos com taxas bancárias.

2017

em operação desde então

1 M+

refugiados sírios na Jordânia e Bangladesh

US\$ 500M+

em ajuda processada pela rede

Blockchain aqui não é especulação: é identidade financeira para quem o sistema tradicional exclui.

Recap & Perguntas

01

Tecnologia

Blocos + hash =
imutabilidade

02

Consenso

PoW / PoS

03

Estrutura

BD vs blockchain → DeFi

04

Escala

Trilema → L1 / L2

05

Aplicação

WFP: inclusão real

Perguntas?

Obrigado! · Bybit Academy · Student Ambassador Program